Réglure Séyès

1 - Le carré et le cube.

On écrit x^2 pour le carré de x, et x^3 pour son cube.
Pour $x = 3$: $3^2 = 9$ et $3^3 = 27$.

2 - Une fraction.

La moitié de x s'écrit $\frac{x}{2}$

$\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6}$
$\frac{2}{5} + 4 = \frac{22}{5}$
$3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

Recopie et complète :
la moitié de 8 est
la moitié de 14 est

Au XXIe siècle, il y a 2,2 millions d'habitants et plus de 130 musées.
On dit souvent : « Mieux vaut tard que jamais. »
Mon frère a 8 ans – il aime les trains, les robots et les étoiles.
L'île d'Ouessant est à 20 km des côtes du Finistère.
Noël arrive : achète 6 bûches, 4 oranges et du chocolat noir.

Sed et mi ut est rutrum aliquam ornare eget tortor. Curabitur tristique faucibus orci, ac placerat massa ornare ac. Nulla facilisi. Donec ultrices turpis erat, sit amet sagittis turpis eleifend vel. Nam auctor enim nec porttitor luctus. Praesent hendrerit et libero at tincidunt. Nullam mattis eros at felis ullamcorper feugiat. Etiam iaculis id purus sit amet fermentum. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Proin fringilla rhoncus velit vitae vestibulum. Integer magna enim, faucibus ac euismod eget, eleifend vel metus. Vivamus finibus tincidunt aliquam. Sed in porta erat. Morbi maximus ex augue. Quisque dapibus tincidunt fermentum. Etiam eleifend a ligula in euismod.

Donec cursus a mauris molestie dictum. Curabitur eget molestie nibh. Donec a luctus lectus. Pellentesque bibendum eleifend bibendum. Duis ut urna fermentum ipsum tristique volutpat. Mauris at lorem dictum, bibendum ex eu, mattis enim. Morbi sodales ante sem, at accumsan turpis ornare ac. Donec vel leo purus. In commodo dictum massa in suscipit. Nulla tempor, sapien quis consequat pharetra, lorem tellus fringilla dolor, sed scelerisque eros turpis sed lectus. Donec tristique massa nec varius molestie. Vivamus sagittis, lorem at bibendum auctor, sapien augue lacinia ex, et finibus tortor nisi ut sapien. Quisque sit amet urna congue neque varius imperdiet.

Algèbre

I - Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

Soit (s) le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

$$\begin{cases} x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{7}{2} & (L_1) \\ -\dfrac{5}{2}y = -\dfrac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2}\,L_2$.

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 2,\ y = 1)$.

II - Déterminant et inverse

Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

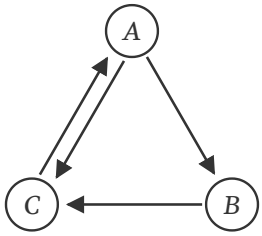
$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

III - Nombres complexes

Forme algébrique : $z = 1 + \mathrm{i}$.
Module et argument : $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$.
Forme trigonométrique : $z = \sqrt{2}\,\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\,\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
Forme exponentielle : $z = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$.

IV - Graphes



Analyse

Soit q la fonction définie par $q(x) = |x|\sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$.

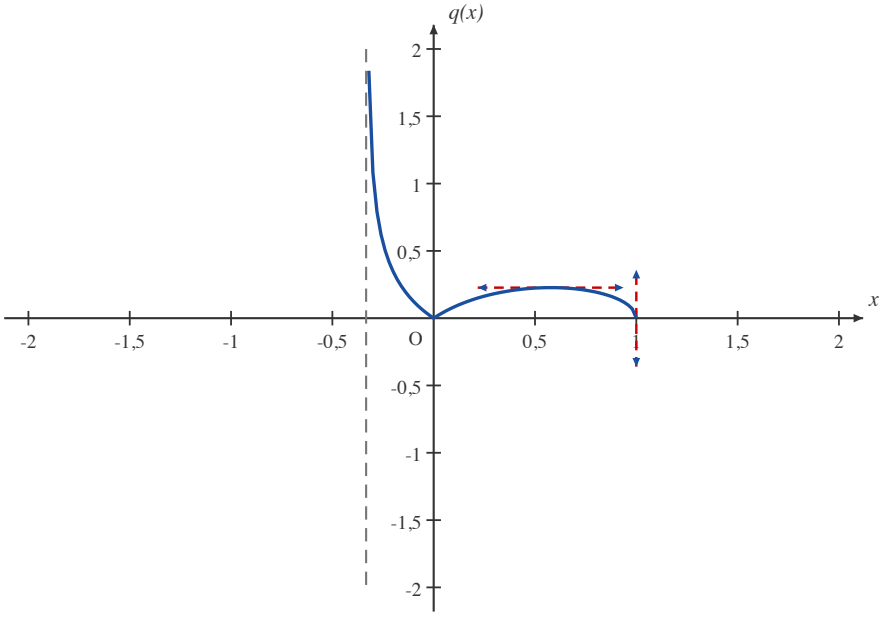
$$q'(x) = \begin{cases} -\dfrac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ \dfrac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \dfrac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ -\dfrac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$q(x) = 0 \iff x \in \{0, 1\}$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		0		1		$+\infty$
$q(x)$		‖		$+$	0	$+$	0		

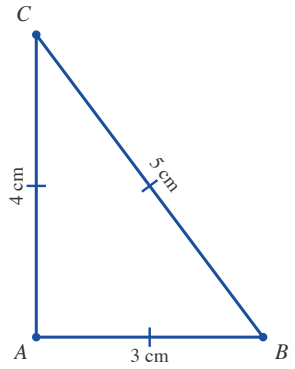
x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	↘	0



Géométrie

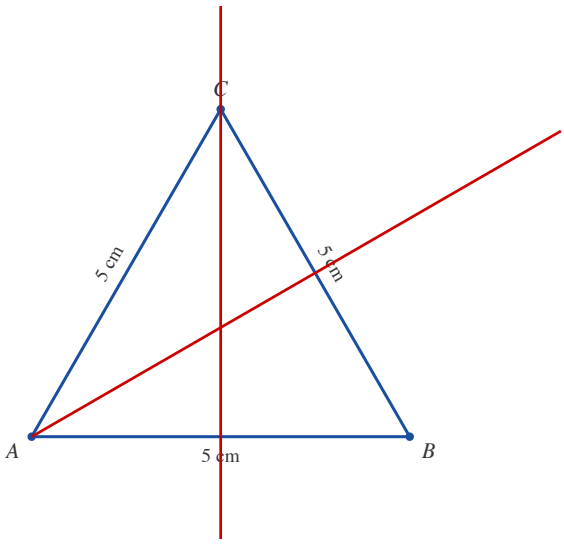
V - Les figures se disent, elles ne se dessinent pas

Une phrase décrit la figure, docdg la construit à l'échelle, code les côtés égaux et pose les mesures.

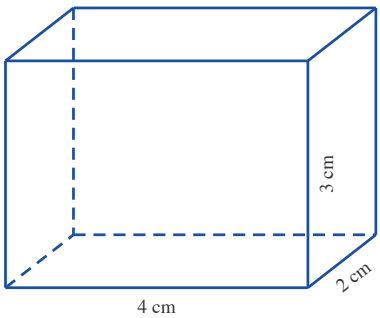


VI - Une construction sans repère, comme au tableau

Médiatrice, bissectrice et marque d'angle se posent à partir des sommets, sans coordonnées.



VII - Le solide, en perspective



Algorithmique

VIII - Une fonction, son type, sa récursion

Depuis la 3.8, le type se déclare à la première apparition d'un nom : le document dit ce qu'il manipule.

Les six premières factorielles : 1, 2, 6, 24, 120, 720.

IX - Une boucle qui remplit un tableau

Rang	Carré	Cube
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216

X - Répéter, à la façon de Logo

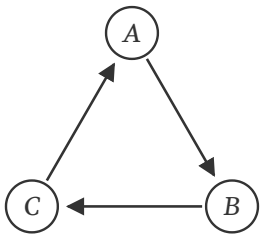
Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.

XI - Chercher dans une série

La série {5 ; 3 ; 8 ; 1 ; 9 ; 2} contient 6 termes ; le 8 s'y trouve au rang 2, et une fois triée elle devient {1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9}.

XII - Une boucle à condition

XIII - Un graphe



Nombres et calcul

XIV - Le corpus parle, le document ne recopie rien

Chaque énoncé est tiré de la base embarquée : 1 373 énoncés et 569 démonstrations, du CP à l'agrégation. On le nomme, il s'écrit.

Propriété 1 (Priorités opératoires)**.** *Dans une suite de calculs, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures ; puis les multiplications et les divisions, de gauche à droite ; puis les additions et les soustractions, de gauche à droite. Ainsi* $6 + 4 \times 2 = 6 + 8 = 14$.

Définition 1 (Écriture fractionnaire)**.** Le quotient d'un nombre a par un nombre b non nul s'écrit $\dfrac{a}{b}$: c'est son écriture fractionnaire. Le nombre a est le numérateur, le nombre b le dénominateur, et $\dfrac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

XV - Le calcul se fait dans la phrase

Les fractions s'additionnent sans quitter le texte : $\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6}$, et le calcul vaut 2,833333333 en écriture décimale.

$$\mathrm{PGCD}(252\,;\,198) = 18$$

$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$, soit 48 diviseurs.

XVI - Les conversions gardent leurs unités

$$3{,}5\ \mathrm{km} = 3500\ \mathrm{m}$$

$$90\ \mathrm{km\,h^{-1}} = 25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$2500\ \mathrm{cm^2} = 0{,}25\ \mathrm{m^2}$$

XVII - Une droite graduée



Statistiques et probabilités

XVIII - Une série, ses indicateurs

La série $7; 1; 5; 3; 9$ totalise 25 pour 5 valeurs, soit une moyenne de 5.

XIX - Les lois, calculées et non tabulées

$P(X = 0) \approx 0{,}358$

$E(X) \approx 1$

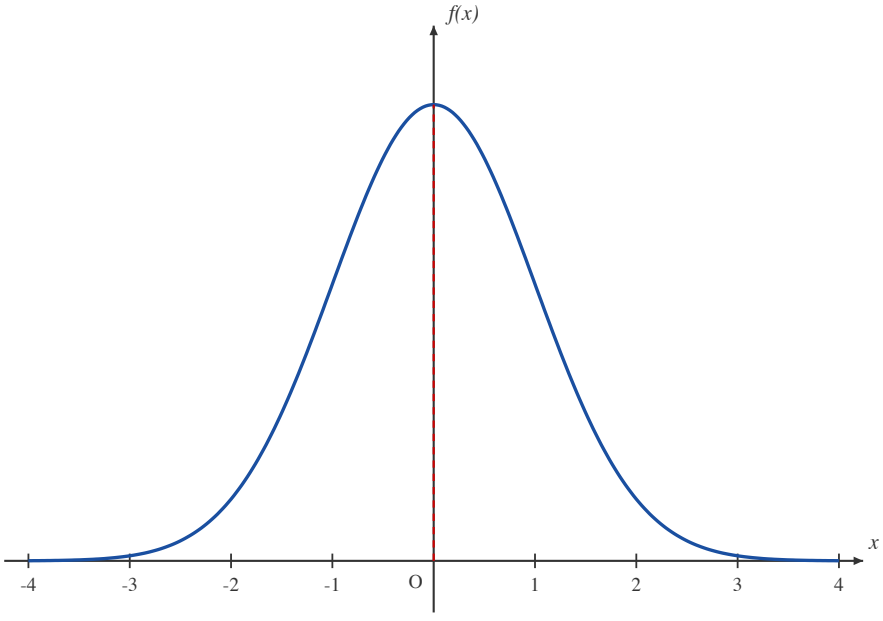
$P(X \geqslant 1) \approx 0{,}135$

$x_{0{,}975} \approx 1{,}96$

$x_{0{,}975} \approx 2{,}262$

f est positive et $\int_0^1 3x^2\,dx = 1$: c'est une densité de probabilité. L'espérance vaut $E(X) = \int x f(x)\,dx = \frac{3}{4}$ et la variance $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{3}{80}$.

XX - La densité, tracée



XXI - La loi des grands nombres, montrée par une boucle

Pour 100 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,05.
Pour 400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,025.
Pour 1600 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,0125.
Pour 6400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,0063.

Physique

XXII - L'énoncé vient du corpus, la démonstration aussi

Propriété 2 (Loi de la gravitation universelle)**.** *Deux corps ponctuels de masses m_A et m_B séparés d'une distance d s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur, proportionnelles au produit des masses et inversement proportionnelles au carré de la distance.*

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Champs faibles ; l'avance du périhélie de Mercure en marque l'écart mesurable.

Propriété 3 (Poids et champ de pesanteur)**.** *Le poids d'un corps est la force gravitationnelle exercée par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Le champ de pesanteur terrestre a pour valeur environ 9,8 N·kg^{-1} au voisinage de la surface.*

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 N·kg^{-1}.

XXIII - Le rappel reprend la formulation du niveau où la notion fut introduite

> Rappel — Interaction gravitationnelle (quatrième)
> Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.

XXIV - L'homogénéité se vérifie, elle ne se suppose pas

⚠ La relation $E = m \times c$ n'est pas homogène — égalité hétérogène : $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{2}\cdot\mathrm{T}^{-2}$ d'un côté, $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}$ de l'autre.

La relation $\operatorname{div}(E) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}\cdot\mathrm{T}^{-3}\cdot\mathrm{I}^{-1}$.

La première relation est fausse d'une puissance de célérité, et docdg le dit avant l'impression. C'est le même contrôle qui valide la base à la compilation.

XXV - Les unités se convertissent avec leur dimension

$13{,}6\ \mathrm{eV} = 2{,}178960222 \times 10^{-18}\ \mathrm{J}$

$25\ ^{\circ}\mathrm{C} = 298{,}15\ \mathrm{K}$

Chimie

XXVI - Une équation se pose, docdg l'ajuste

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$$

XXVII - Les masses molaires se lisent dans la formule

$$M(\mathrm{H_2SO_4}) = 2\,M(\mathrm{H}) + 4\,M(\mathrm{O}) + M(\mathrm{S}) = 2 \times 1{,}008 + 4 \times 15{,}999 + 32{,}06 = 98{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{C}) + M(\mathrm{Ca}) + 3\,M(\mathrm{O}) = 12{,}011 + 40{,}078 + 3 \times 15{,}999 = 100{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

XXVIII - Ce que le corpus sait de la matière

Propriété 4 (Conservation des atomes)**.** *Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réorganisent sans qu'aucun n'apparaisse ni ne disparaisse. C'est ce qui rend compte de la conservation de la masse.*
Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Définition 2 (Équation de réaction)**.** L'équation de réaction écrit les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite. Elle est équilibrée par des nombres stœchiométriques choisis pour que chaque élément soit en nombre égal des deux côtés.

Propriété 5 (Relation de Nernst)**.** *Le potentiel d'un couple s'écarte de son potentiel standard d'un terme proportionnel au logarithme du rapport des activités de l'oxydant et du réducteur. Le coefficient vaut environ soixante millivolts par unité de logarithme décimal à vingt-cinq degrés.*

$$E = E^\circ + \frac{RT}{n_e F} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n'interagissent pas entre eux.

La démonstration

XXIX - Ce qu'il faut savoir avant

docdg tient le graphe des dépendances du corpus : il sait de quoi un résultat dépend, et le dit.

- Aire d'un rectangle (CM2)
- Aire d'un triangle (sixième)
- Somme des angles d'un triangle (sixième)
- Double distributivité (quatrième)

XXX - L'énoncé, puis sa preuve

Théorème 1 (Pythagore)**.** *Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.*

Théorème 2 (Réciproque du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.*

Démonstration. Démonstration de niveau quatrième, reprise ici en terminale.
Soit un triangle ABC tel que $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Montrons qu'il est rectangle en A.

Construisons un triangle auxiliaire $A'B'C'$ rectangle en A', tel que $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$: il suffit de tracer deux segments perpendiculaires de ces longueurs, ce qui est toujours possible.

Ce triangle étant rectangle en A', le théorème de Pythagore s'y applique :

$$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2 = AB^2 + AC^2.$$

Or, par hypothèse, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Donc $B'C'^2 = BC^2$, et comme des longueurs sont positives, $B'C' = BC$.

Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont donc leurs côtés deux à deux de même longueur. D'après le cas d'isométrie à trois côtés, ils sont isométriques, et leurs angles homologues ont deux à deux la même mesure.

En particulier $\widehat{A} = \widehat{A'} = 90°$: le triangle ABC est rectangle en A.∎

La preuve ci-dessus s'appuie sur le 1 : le renvoi porte le numéro que la composition lui a donné, et suit l'énoncé s'il change de page.

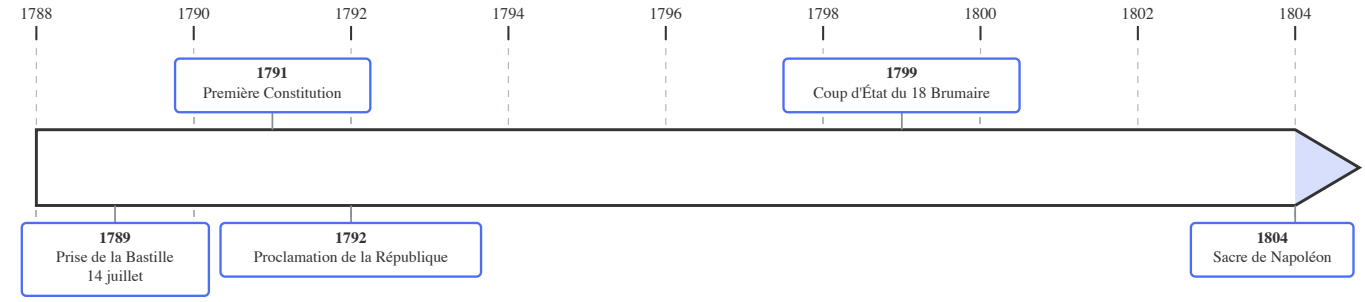
XXXI - Un énoncé écrit à la main, numéroté comme les autres

Théorème 3. *Si n est un entier impair, alors n^2 est impair.*

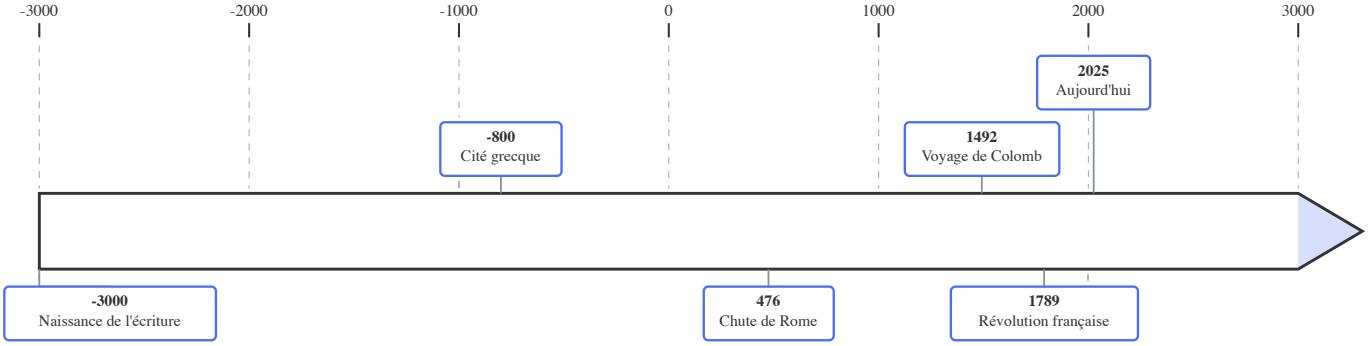
Histoire

XXXII - La frise se déclare, elle s'ordonne d'elle-même

Une ligne par événement : la date, deux-points, le titre. L'ordre de saisie n'a pas d'importance — c'est la frise qui range.



XXXIII - Les longues durées gardent une échelle lisible



Tableaux et grilles

XXXIV - Le tableau : une piste par colonne, une donnée par crochets

Classe	Effectif	Moyenne	Absences
CE1 A	24	14,2	3
CE1 B	26	13,8	5
CE2 A	25	15,1	2

XXXV - Les fusions se lisent dans l'entête

Trimestre	Écrit	
Premier	12	14
Deuxième	13	15

La ligne de pistes ouvre le tableau : un code de placement à deux lettres par colonne, une largeur si elle doit être imposée. Le reste se partage à parts égales.

XXXVI - La grille : un plan dessiné, puis ses zones

La grille ne range pas des données mais des blocs : le plan se lit à l'œil, chaque case porte le nom de sa zone, et une zone qui s'étend répète son nom.

Contrôle de mathématiques — Le 12 mai

Calculatrice autorisée.

Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.

Publication

XXXVII - La citation, la note, le gris du texte

> Le gris d'un texte est ce qui reste quand on cesse de lire : une teinte uniforme, où ni les blancs ni les noirs ne se remarquent.

La césure et la justification travaillent ensemble[1] : c'est ce qui donne au pavé sa teinte régulière, sans rivière ni lézarde.

XXXVIII - Les styles se composent, les couleurs se nomment

Un mot **rouge et gras**, un autre *vert foncé et italique*, un troisième souligné, et une taille choisie.

Les indices et les exposants suivent la prose : H_2O, le XXIe siècle, 10^{-3} en mathématiques.

XXXIX - Deux colonnes, quand le sujet s'y prête

Le texte coule d'une colonne à l'autre sans que rien ne soit découpé à la main : c'est la composition qui répartit, et l'espacement se règle une fois pour toutes dans le bloc document.

Une balise absente vaut une colonne unique : en l'absence de <Compose>, tout le document est comme enfermé dans une colonne qui occupe la justification.

XL - Ce que la page sait faire d'elle-même

Les marges, l'interligne, les espacements de colonne, l'orphelines et les veuves se règlent une fois dans le bloc document, en tête de fichier. Le reste du document n'en parle plus jamais.

Ce que vous venez de voir

Un seul fichier de prose, aucune balise de mise en forme dans le texte, et un rendu identique à l'écran, à l'impression et dans le PDF.

Le corpus embarqué a fourni les énoncés et les démonstrations ; le moteur a fait le reste.

[1] La césure suit les motifs français ; elle s'active dans le bloc document.